

- **Sustituir:**
 - Ejemplo: Sustituir el clásico KitKat por una versión Chunky (más grande y con más chocolate).
- **Combinar:**
 - Ejemplo: Combinar diferentes tipos de chocolate y galletas en un solo paquete de KitKat para crear una variedad Milk & Cocoa.
- **Adaptar:**
 - Ejemplo: Adaptar el KitKat en un formato de helado (KitKat Ice Cream) para ofrecer una opción fresca y nueva.
- **Modificar:**
 - Ejemplo: Modificar el tamaño del KitKat para hacerlo más pequeño y conveniente (versión mini).
- **Proponer otro uso:**
 - Ejemplo: Proponer el uso de KitKat en forma de helado en tarrina para disfrutar en otro formato.
- **Eliminar:**
 - Ejemplo: Eliminar el empaque clásico y optar por un formato más minimalista (solo la barra sin envoltorio extra).
- **Reordenar:**
 - Ejemplo: Reordenar los componentes del KitKat para hacer pequeñas bolitas de chocolate, como los KitKat Pops.

Etapas del proceso creativo

Semana 2

El proceso creativo sigue un conjunto de fases dinámicas que permiten desarrollar una idea desde su inicio hasta su solución.

1..Prepara el camino

- Se investiga y recopila información
- Se investigan antecedentes
- Se identifican necesidades
- Surgen ideas iniciales



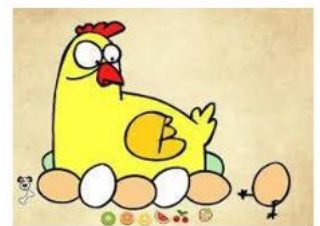
2. Soñar despierto

- La mente fluye libremente
- No hay juicios ni restricciones
- Se fomenta la imaginación



3. Incubación

- La mente "descansa", pero sigue trabajando de forma inconsciente
- Se generan conexiones inesperadas



4. Iluminación

- Aparece la idea clave o solución
- Es el resultado del proceso previo



- **Alex Osborn**, creador del brainstorming, desarrolló el Creative Problem Solving (CPS) junto con **Sidney Parnes** en los años 50.
- Es un método estructurado para resolver problemas de manera creativa, combinando **pensamiento divergente y convergente**.
- Se estructura en **tres** grandes fases, pero cada una contiene dos pasos específicos, lo que suma un total de seis etapas en el proceso.

• Fase: Explorar el reto

- **(EO) Encontrar Objetivos:** Identificar lo que se desea lograr (objetivo, necesidad o insatisfacción). 
- **(EH) Encontrar Hechos:** Recopilar información sobre el problema, quiénes están involucrados, qué emociones influyen, etc. 
- **(EP) Encontrar Problemas:** Definir y clarificar el problema, asegurando que se está abordando correctamente. Se sugiere la técnica de los 5 porqués para profundizar en la causa raíz. 

• Fase: Generar Ideas

- **(EI) Encontrar Ideas:** Usar pensamiento divergente para generar muchas ideas y pensamiento convergente para analizarlas y seleccionar las mejores.  

• Fase: Prepararse para la Acción

- **(ES) Encontrar Soluciones:** Evaluar las ideas seleccionadas, reforzarlas y elegir la mejor solución viable. 
- **(EA) Encontrar Aprobación:** Definir acciones, recursos y responsables para implementar la solución y asegurar su ejecución. 

¿Qué es el embudo de la innovación?

SEMANA 5

Etapas	Descripción	Ejemplo
1. Identificación de oportunidades 	Se buscan problemas, necesidades o deseos en el mercado.	Una empresa de tecnología detecta que los usuarios de smartphones se quejan de la baja duración de las baterías.
2. Desarrollo de conceptos 	Se transforman las ideas iniciales en propuestas claras y posibles de implementar.	La empresa crea una propuesta para desarrollar una batería más duradera con materiales innovadores.
3. Modelo de negocio 	Se analiza la viabilidad económica y cómo la idea generará ingresos.	La empresa analiza el costo de producción de las baterías y estima un precio que sea atractivo para los usuarios.
4. Desarrollo 	Se empieza a fabricar el producto o servicio, o se crea el prototipo.	Se produce el primer prototipo de la batería para pruebas internas.
5. Prueba y validación 	Se prueba el producto con clientes reales para verificar que cumple con sus expectativas.	Se envía el prototipo a un grupo de usuarios para que prueben la batería durante 30 días y den su feedback.
6. Comercialización o implementación 	El producto final se lanza al mercado o se implementa en la empresa.	Después de la validación, la batería se lanza al mercado con una campaña de marketing.

¿Cómo funciona la innovación?



SEMANA 5

La innovación sigue un proceso estructurado donde se combinan creatividad, estrategia y ejecución. No ocurre por azar, sino de manera organizada y planificada.

Etapa		Descripción	Ejemplo
1. Disparador del cambio 🗨️		La innovación empieza cuando nuestras actividades de vida sufren un cambio que no se puede manejar.	Un restaurante detecta que sus clientes se quejan de la lentitud del servicio, lo que impulsa la necesidad de innovar.
2. Quiebre ✖️		Se identifica un nuevo caso o una nueva realidad que genera un quiebre en la situación actual. La necesidad de solucionar ese quiebre se vuelve urgente.	El restaurante se da cuenta de que las demoras afectan la satisfacción de los clientes y el negocio corre el riesgo de perder clientes.
3. Conciencia del sentido de quiebre ⚡		Se analiza el quiebre y se toma conciencia de las consecuencias de no resolverlo.	El restaurante analiza cómo las críticas afectarán su reputación si no mejora la rapidez del servicio.
4. Hacerse responsable 👤		Los profesionales y especialistas entran para analizar la problemática y buscar soluciones viables.	El equipo de gestión decide contratar un consultor para analizar cómo mejorar el flujo de trabajo en la cocina.
5. Chequeo del cambio ✅		Se implementan las soluciones y se llevan a las personas que padecen el problema para evaluar los resultados y hacer ajustes si es necesario.	Después de implementar cambios en el proceso de cocina, se mide si los tiempos de servicio se reducen y si la satisfacción del cliente mejora.

METODO CIENTIFICO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SEMANA 6

Paso	Descripción	Ejemplo
Paso 1: Definición y planteamiento del problema	Identificar y formular claramente el problema a resolver.	Ejemplo: Si notas que las plantas en tu casa no crecen bien, el problema puede ser: "¿Por qué las plantas de mi casa no crecen adecuadamente?"
Paso 2: Formulación de la hipótesis	Proponer una explicación o suposición que pueda resolver el problema.	Ejemplo: La hipótesis podría ser: "Si las plantas reciben más luz, crecerán mejor."
Paso 3: Recogida y análisis de datos	Recolectar información mediante experimentos o investigaciones.	Ejemplo: Colocar dos plantas en diferentes condiciones de luz (una al sol y otra a la sombra) y medir su crecimiento durante un mes.
Paso 4: Confrontación de los datos con la hipótesis	Comparar los resultados obtenidos con la hipótesis planteada para ver si se confirma.	Ejemplo: Después de un mes, medir las plantas y comparar el crecimiento. Si la planta en el sol creció más, la hipótesis se confirma.
Paso 5: Conclusiones y generalización de los resultados	Extraer conclusiones basadas en los datos recogidos y ver si la hipótesis es válida.	Ejemplo: La conclusión sería: "Las plantas crecen mejor con más luz". Generalizar: "En general, las plantas necesitan luz para crecer mejor".
Paso 6: Nuevas predicciones	Hacer predicciones basadas en los resultados obtenidos y ajustar la hipótesis si es necesario.	Ejemplo: "Si la luz directa ayuda a que las plantas crezcan, entonces, si pongo plantas en diferentes tipos de luz, puedo prever que algunas crecerán más que otras".

DESIGN THINKING

Fase	Descripción	Ejemplo
1. Empatizar	Entender al usuario y sus necesidades mediante observación y entrevistas .	Ejemplo: Hablar con estudiantes que tienen dificultades en matemáticas para entender qué les cuesta más.
2. Definir	Sintetizar la información para identificar el problema real a resolver .	Ejemplo: Después de hablar con los estudiantes, definimos el problema como "Los estudiantes no comprenden los conceptos básicos de álgebra".
3. Idear	Generar múltiples soluciones mediante brainstorming y pensamiento divergente.	Ejemplo: Generar ideas como juegos interactivos, explicaciones en videos, ejercicios prácticos, etc., para enseñar álgebra.
4. Prototipar	Crear versiones rápidas de la solución para probarla.	Ejemplo: Crear un prototipo de una app que enseñe álgebra mediante juegos y pruebas interactivas.
5. Testear	Evaluar la efectividad de los prototipos con los usuarios y hacer ajustes.	Ejemplo: Probar la app con estudiantes reales, recolectar sus comentarios y mejorar la app según sus sugerencias.

¿Qué es Design Sprint? 🏃🏃 (Sprint de diseño)

Fase	Descripción	Ejemplo
Fase 0: Comprender	Definir el reto y los objetivos del proyecto. Aquí se recopila información clave para abordar el desafío.	Ejemplo: Definir el problema de la app de eventos: "Queremos facilitar la compra de entradas y la organización de eventos".
Día 1: Definir	Analizar el desafío y establecer las metas a corto y largo plazo, formulando una declaración clara del reto a abordar.	Ejemplo: Establecer que el objetivo de la app es ofrecer una experiencia fácil y atractiva para los usuarios que asisten a eventos.
Día 2: Boceto	Generar ideas y soluciones creativas. Se crean posibles prototipos y se bosquejan ideas.	Ejemplo: Hacer esbozos de cómo podría verse la app, incluyendo el diseño de la página de inicio, selección de eventos y pago.
Día 3: Decidir	Decidir las mejores ideas para avanzar. El equipo evalúa las opciones y selecciona las más viables.	Ejemplo: Elegir las características más importantes para la app, como un sistema de pago fácil, la opción de seleccionar el lugar de los eventos, etc.
Día 4: Prototipo	Crear un prototipo funcional de las soluciones elegidas. Este prototipo es un modelo rápido para probar las ideas con los usuarios.	Ejemplo: Crear una versión básica de la app, con funcionalidades clave como la visualización de eventos y la compra de entradas.
Día 5: Validar	Probar el prototipo con usuarios reales, obteniendo retroalimentación y validando si la solución funciona según lo planeado.	Ejemplo: Probar la app con un grupo de personas, recoger sus comentarios sobre la facilidad de uso, errores encontrados, y qué mejorarían.

Lean Startup

Fase	Descripción	Ejemplo
1. Construir 	En esta fase, se elige una hipótesis de solución que será transformada en un producto físico (MVP). Este producto debe ser la versión más simple del producto para probar la hipótesis.	Ejemplo: Si la hipótesis es que las personas desean una app para aprender inglés con juegos, el MVP podría ser una app básica con una sola lección y un juego interactivo para evaluar la experiencia del usuario.
2. Medir 	Después de construir el MVP, el producto se lleva a los usuarios para que lo prueben. Se recopilan datos y opiniones para ver si la hipótesis inicial es correcta o no.	Ejemplo: Presentar la app de aprendizaje de inglés a un grupo de usuarios y medir el uso de la app , la satisfacción y la frecuencia de uso para obtener insights sobre su efectividad.
3. Aprender 	Analizar los datos recolectados de la fase de medición y sacar conclusiones sobre si la hipótesis es válida. Si es necesario, pivotar o mejorar el producto.	Ejemplo: Si los usuarios no están usando la app regularmente, es posible que la experiencia no sea atractiva. Se podría pivotar hacia un enfoque más social, donde los usuarios puedan competir con amigos.

Principios esenciales de un buen diseño

SEMANA 7

#	Principio	Descripción	Ejemplo
1	Simplicidad y claridad	El diseño debe ser simple y fácil de entender.	Un logotipo minimalista como el de Apple : claro, directo y sin detalles innecesarios.
2	Comunicación efectiva	El diseño debe transmitir el mensaje de forma clara y rápida.	Un cartel de advertencia : utiliza colores brillantes y texto claro para que sea entendido al instante.
3	Adaptabilidad y contexto	El diseño debe adaptarse al contexto y al público al que va dirigido.	El diseño web de un banco es sobrio y profesional, mientras que un sitio de entretenimiento es más divertido y colorido.
4	Flexibilidad y evolución	El diseño debe poder evolucionar con el tiempo y adaptarse a nuevas tendencias.	Logo de Google : ha cambiado varias veces para mantenerse actualizado con las nuevas tendencias.
5	Ruta de creación	El proceso de creación debe ser claro y con una ruta bien definida.	Crear un prototipo de app que pase por fases de diseño, pruebas y retroalimentación antes de ser lanzado.
6	Transmisión del mensaje	El diseño debe transmitir el mensaje de forma directa y efectiva.	Un afiche de campaña publicitaria que utiliza imágenes y texto para transmitir una promoción claramente.

Fase	Descripción	Acción	Ejemplo
1 Descubrir	Identificar una necesidad o problema real.	Entender a los usuarios y explorar las necesidades o problemas que enfrentan.	Un smartphone tiene una baja duración de batería , lo que afecta a los usuarios en su día a día.
2 Definir	Clarificar el problema y definir el enfoque de la solución.	Analizar los datos obtenidos en la fase de descubrimiento, y definir claramente el problema.	Problema: Los usuarios se quejan de que la batería del smartphone no dura más de 6 horas.
3 Desarrollar	Diseñar, probar y mejorar soluciones antes de la implementación final.	Crear prototipos, probarlos y realizar ajustes según los resultados obtenidos.	Se diseña una nueva batería de larga duración para el smartphone y se prueba en usuarios.
4 Entregar	Desarrollar la solución final y verificar que cumpla su propósito.	Implementar la solución y asegurarse de que cumple con las expectativas de los usuarios.	El smartphone con la nueva batería mejorada se lanza al mercado y se valida que los usuarios estén satisfechos con la duración de la batería.

Elemento UX	Definición	Ejemplo
 Usabilidad	Facilidad de uso de productos o servicios, interacción intuitiva y ahorro de tiempo.	Un cajero automático con pantalla clara y pasos sencillos para retirar dinero.
 Accesibilidad	Posibilidad de interactuar con la marca adaptándose a dispositivos y necesidades inclusivas.	Una app con modo oscuro, lectura de pantalla y subtítulos para videos.
 Funcionalidad	Rendimiento técnico eficiente de productos, servicios o plataformas digitales.	Un e-commerce que procesa pagos rápido y sin errores.
 Innovación	Uso de ideas y tecnología novedosas para satisfacer necesidades de los clientes.	App de delivery que sugiere pedidos según preferencias y clima.
 Diseño y navegación	Identidad visual de la marca (colores, logotipo) y experiencia fluida en plataformas digitales.	Una web con menú claro, botones visibles y diseño consistente con la marca.